Tennis Sync: Viabilidade Estratégica e e Financeira

Análise Estrutural e Arquitetura de Negócio



Entrega 2 — Inovação e Empreendedorismo
Projeto: Tennis Sync | B2B Sports Tech

Integrantes:
Felipe Wakasa klabunde ; Bernardo Seijas Cavalcante; Carlos Roberto Santos Latorre ;
Stephany Aliyah Guimaraes Euripedes De Paula

A Anatomia da Solução: Feedback Biomecânico em Tempo Real



1. CAPTURA
(Visão Computacional)

- Câmera e inteligência artificial processam o movimento do atleta na quadra.
- **Nota técnica:** Processamento local na máquina da academia.



2. SINALIZAÇÃO IMEDIATA
(Hardware Físico)

- Manequim físico acende LEDs na região do erro biomecânico.
- Alto-falante emite orientações sonoras de correção.
- **Diferencial:** O atleta não interrompe o movimento.



3. ANÁLISE E HISTÓRICO
(Plataforma Web SaaS)

- Registro de dados para evolução do aluno.
- Ferramenta de apoio, complementar ao Professor.

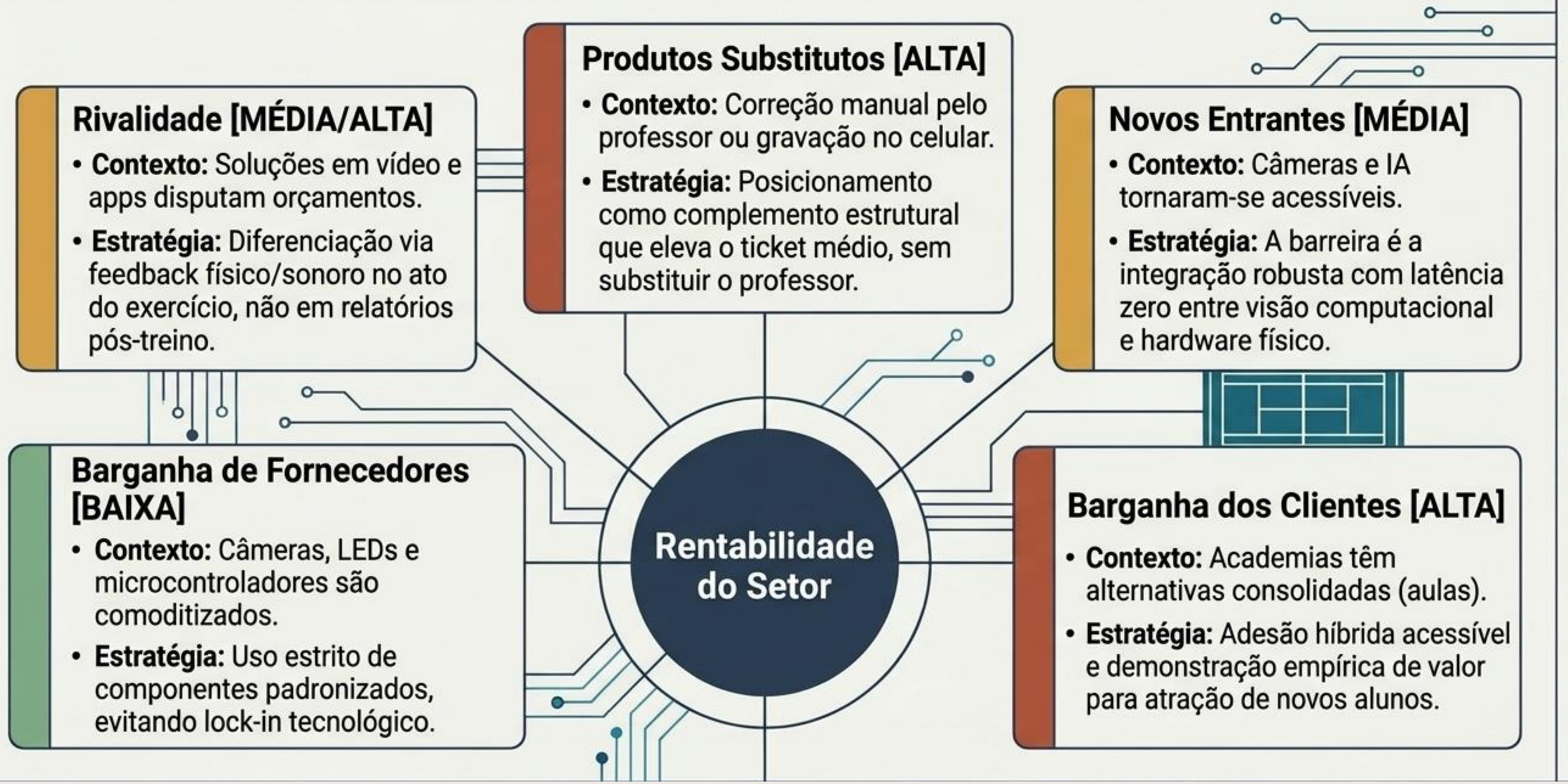
Proposta de Valor Central: Correção de falhas de movimentação de forma dinâmica, integrando software e hardware físico para acelerar a compreensão motora, mantendo o treinador como protagonista da aula.

O Campo de Batalha: Posicionamento Frente aos Concorrentes

Critérios	Método Tradicional (Apenas Professor)	Software de Vídeo (Ex: Dartfish)	Tennis Sync
Tempo do Feedback	Imediato / Verbal	Posterior (Exige parar o treino)	**Imediato e Integrado à Ação**
Complexidade Cognitiva	Depende da abstração verbal	Alta (Transpor da tela para o corpo)	**Baixa** (Indicador visual no manequim e sonoro)
Papel da Tecnologia	Nulo	Analítico / Documental	**Sinalização Ativa e Correção**

Conclusão: Embora concorrentes como a Dartfish (114€/mês) disputem o mesmo orçamento voltado a ferramentas de desempenho, elas focam em revisão posterior. O Tennis Sync cria uma nova categoria de intervenção em tempo real.

Análise Estrutural da Indústria (5 Forças de Porter)



Rivalidade [MÉDIA/ALTA]

- **Contexto:** Soluções em vídeo e apps disputam orçamentos.
- **Estratégia:** Diferenciação via feedback físico/sonoro no ato do exercício, não em relatórios pós-treino.

Produtos Substitutos [ALTA]

- **Contexto:** Correção manual pelo professor ou gravação no celular.
- **Estratégia:** Posicionamento como complemento estrutural que eleva o ticket médio, sem substituir o professor.

Novos Entrantes [MÉDIA]

- **Contexto:** Câmeras e IA tornaram-se acessíveis.
- **Estratégia:** A barreira é a integração robusta com latência zero entre visão computacional e hardware físico.

Barganha de Fornecedores [BAIXA]

- **Contexto:** Câmeras, LEDs e microcontroladores são comoditizados.
- **Estratégia:** Uso estrito de componentes padronizados, evitando lock-in tecnológico.

Barganha dos Clientes [ALTA]

- **Contexto:** Academias têm alternativas consolidadas (aulas).
- **Estratégia:** Adesão híbrida acessível e demonstração empírica de valor para atração de novos alunos.

Atratividade do Setor e Fosso Competitivo

Atratividade da Indústria



Veredito Estrutural: Apesar da alta rivalidade por orçamentos esportivos e do forte poder de clientes, o setor apresenta atratividade para nichos tecnológicos que resolvem atritos reais. Há uma demanda crescente por inovações "Sports Tech", garantindo rentabilidade para soluções que entreguem percepção de valor imediata sem curva de aprendizado complexa para o usuário final.

Os 3 Pilares da Vantagem Competitiva



1. Inovação na Janela de Correção: Capacidade de sinalizar o erro biomecânico durante a contração muscular, construindo memória motora superior à análise de vídeo em tela.



2. Barreira de Integração (Phygital): A concorrência precisará replicar não apenas a IA, mas a latência zero na integração com um manequim de sinalização por LEDs e áudio.



3. Motor de Dados Contínuo: Com o uso diário na base de clientes, os modelos de visão computacional serão constantemente calibrados para variadas biometrias, gerando efeitos de rede no produto.

A Arquitetura de Valor: Business Model Canvas

Modelo B2B Híbrido (Hardware + Assinatura SaaS)

Parcerias Principais

Fornecedores de câmeras/componentes;
Fabricantes do manequim;
Academias-piloto;
Especialistas.

Atividades Principais

Calibrar análise CV;
Instalação assistida;
Manutenção SaaS e suporte.

Recursos Principais

Software (CV);
Manequim com LEDs;
Banco de dados;
Conhecimento técnico.

Proposta de Valor

Identificação em tempo real de falhas motoras;
Feedback visual/ visual/sonoro dinâmico;
Apoio ao professor.

Relacionamento

Suporte contínuo;
Atualizações via nuvem;
Acompanhamento de uso.

Canais

Venda direta (Academias);
Demonstrações
Eventos esportivos.

Segmentos de Clientes

Academias de tênis, Clubes esportivos, CTs.

Comprador: Gestor.

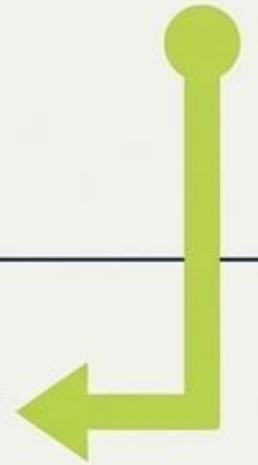
Usuários: Atletas/Professores.

Estrutura de Custos

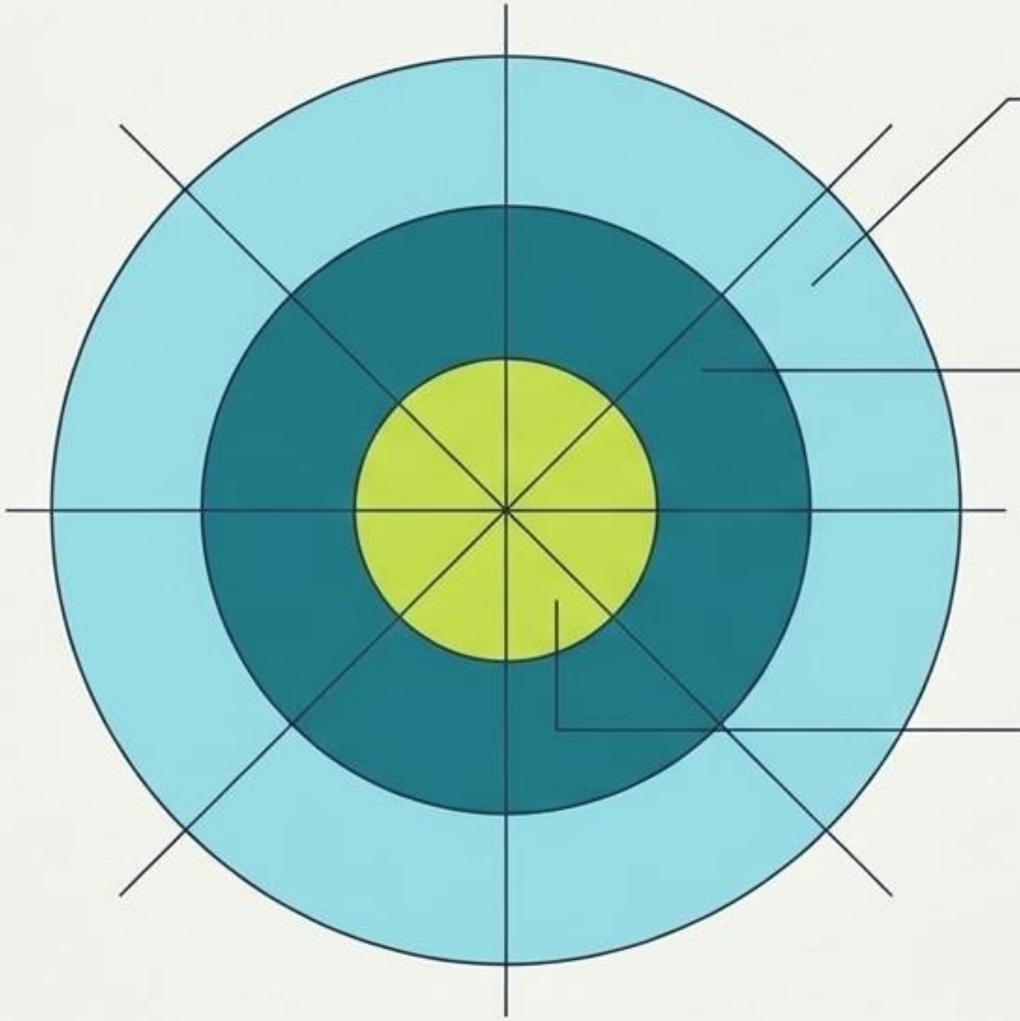
Componentes/Hardware; Instalação; P&D (IA); Infraestrutura Cloud; CAC.

Fontes de Receita

Venda de Ativo: R$ 4.500 (Hardware) +
SaaS: R$ 200/mês por academia.



Dimensionamento de Mercado e Metas de Captura



TAM (Total Addressable Market)
- 4.500 clubes de tênis no Brasil (Base: ITF).
- Potencial Financeiro (Ano 1): R$ 31.050.000

SAM (Serviceable Available Market)
- 150 estabelecimentos.
- Filtro: Academias com capacidade de investimento e estrutura premium.
- Potencial Financeiro (Ano 1): R$ 1.035.000

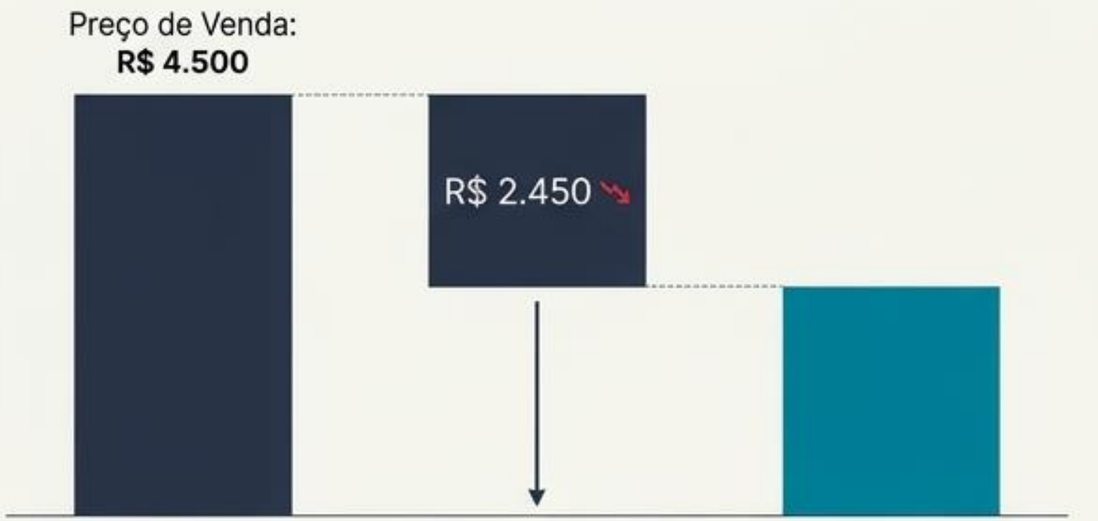
SOM (Serviceable Obtainable Market)
- 30 clientes ativos ao final do Ano 3.
- Penetração: Captura realista de 20% do SAM em 36 meses.
- Potencial Financeiro Relacionado: R$ 207.000 (Receita inicial gerada).

Nota Metodológica: O valor financeiro potencial utilizou a premissa de receita do primeiro ano completo (Venda + 12 meses de assinatura = R$ 6.900/cliente).

Motor de Monetização e Custos Unitários

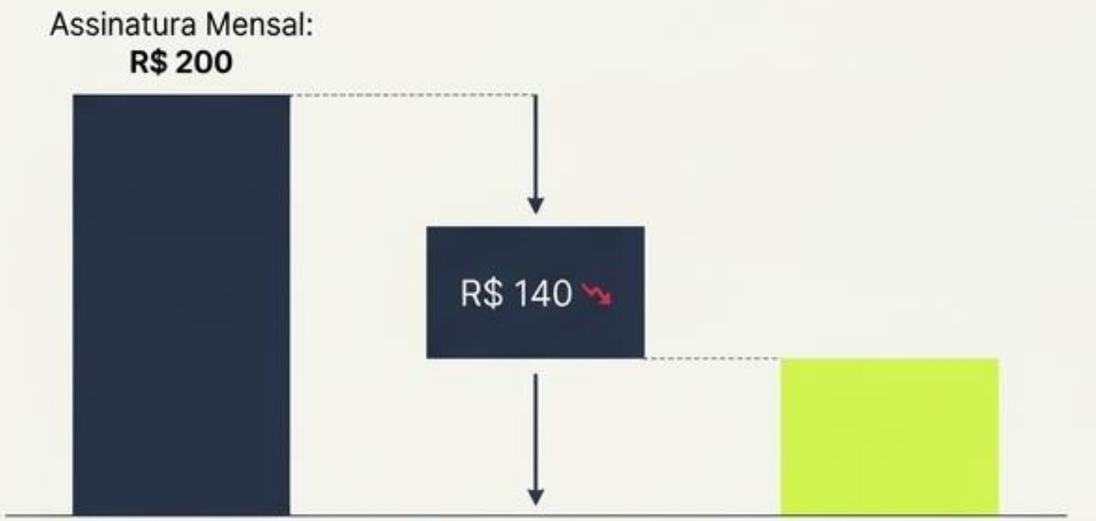
Estratégia B2B Híbrida protege o fluxo de caixa desde a aquisição.

O ATIVO FÍSICO (Aquisição)



Estratégia: A venda de hardware não é subsidiada; ela cobre imediatamente o Custo de Aquisição (CAC) e instalação.

A PLATAFORMA SAAS (Recorrência)

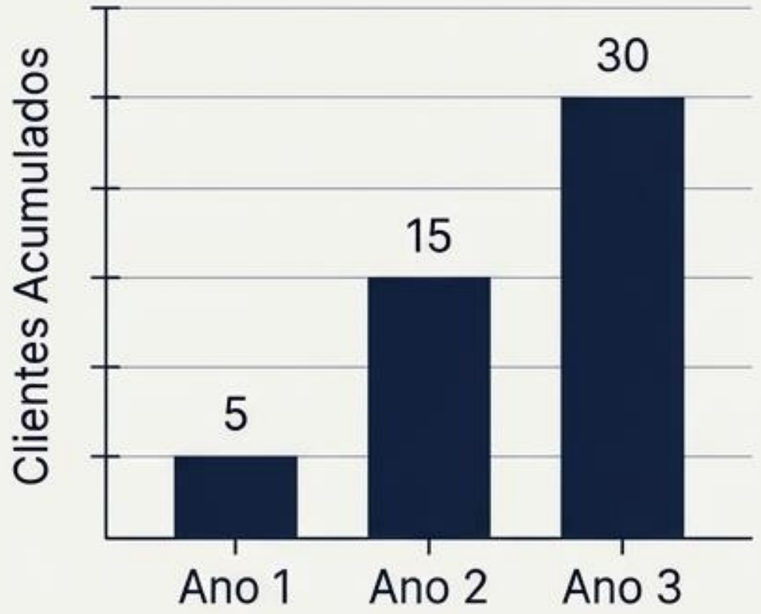


Estratégia: Garantia de sustentação de longo prazo e financiamento das Despesas Fixas.

Receita Potencial no Ano 1 por Cliente: R$ 6.900

(R$ 4.500 Equipamento + 12x R$ 200 Mensalidade)

Trajetória de Crescimento e Projeções (Ano 1 ao 3)



Indicador Operacional	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Faturamento Equipamento	22.500	45.000	67.500
Faturamento SaaS	6.000	24.000	54.000
Receita Total	**28.500**	**69.000**	**121.500**
Custos Diretos Equipamento	12.250	24.500	36.750
Custos Diretos SaaS	4.200	16.800	37.800
Custos Totais	**16.450**	**41.300**	**74.550**
Margem de Contrib. Total	**12.050**	**27.700**	**46.950**

Premissas Aplicadas

- Faturamento Acumulado (3 anos): R$ 219.000.
- Margem de Contribuição Acumulada: R$ 86.700 (antes dos fixos).
- Hipótese SaaS: Média de 6 meses de assinatura para novos clientes no ano de aquisição, e 12 meses para clientes retidos.

Sustentabilidade e Ponto de Equilíbrio (Break-Even)



Ponto de Equilíbrio SaaS:

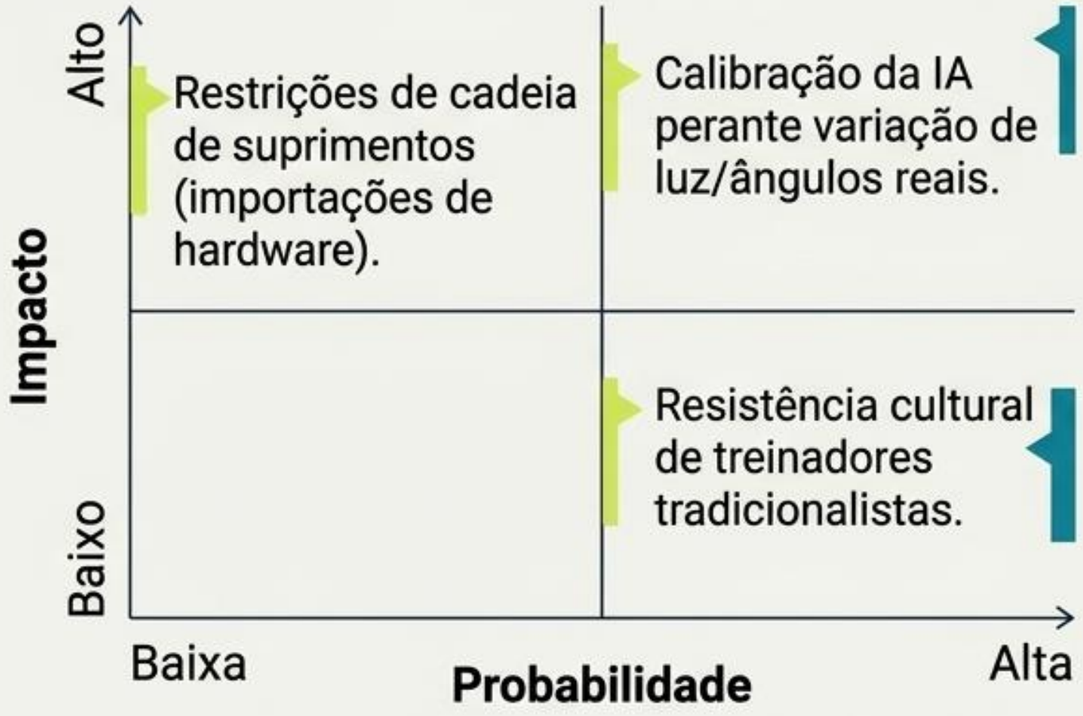
Com apenas 25 assinaturas (gerando R$ 60 de contribuição líquida cada), o Tennis Sync cobre todos os R$ 1.500 de custos fixos mensais (Marketing, Admin e Dev) de maneira 100% autônoma, sem depender de novas vendas de hardware.

Resultado Preliminar (Após Custos Fixos):	
Ano 1:	(R$ 5.950) negativo - Fase de investimento inicial.
Ano 2:	R$ 9.700 positivo.
Ano 3:	R$ 28.950 positivo.

Resultado Acumulado (3 Anos): + R$ 32.700 (Desconsiderando impostos e folha extra).

Matriz de Riscos e Roadmap de Validação Pendente

Matriz de Riscos Críticos



Mitigação Central: Posicionamento irredutível como ferramenta de apoio, não de substituição.

Roadmap de Validação Empírica

- [ ] Prototipagem do manequim físico em ambiente severo de quadra (sol/chuva).
- [ ] Testes-piloto de latência na integração Câmera -> IA -> LEDs.
- [ ] Validação de Disposição a Pagar (WTP) confirmando o ticket B2B com gestores.

Conclusão Estratégica: O Caminho para a Rentabilidade

Por que o Tennis Sync, e não outra solução, capturará valor neste mercado?

1. Inovação Ininterrupta (Captura de Valor)

A solução vence porque é a única que corrige a mecânica sem quebrar o 'flow' do atleta. Eliminar a necessidade de parar o treino para olhar uma tela oferece uma eficiência pedagógica superior que justifica o investimento.

2. Proteção Estrutural (Defesa)

O modelo híbrido B2B neutraliza os riscos da indústria. A venda de hardware (margem positiva imediata) blinda a empresa contra o alto Custo de Aquisição (CAC), enquanto a assinatura constrói previsibilidade.

3. Viabilidade Matemática (Fundamentos)

Com uma meta operacional conservadora (SOM de apenas 30 clientes, 20% do nicho segmentado), atingiremos a sustentabilidade sistêmica com apenas 25 clientes retidos.

Referencias utilizadas:

1. INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). ITF Global Tennis Report 2021. 2021. Disponível em: https://itf.uberflip.com/i/1401406-itf-global-tennis-report-2021/127.
2. DARTFISH. Tennis Analysis Solutions. Disponível em: https://www.dartfish.com/tennis/. .
3. PLAYSIGHT. Tennis SmartCourt. Disponível em: https://playsight.com/our-sports/tennis/. Acesso em: 5 nov. 2026.
4. SWINGVISION. AI Stats for Tennis & Pickleball. Disponível em: https://swing.tennis/.
5. FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS. Relatório Administrativo 2025. Disponível em: https://www.tenispaulista.com.br/relatorio-geral/.